

Die drei Grundtypen des Maschinellen Lernens

Überblick für die Prüfungsvorbereitung

Die eine große Idee

Egal welche Art von maschinellem Lernen man betrachtet – im Kern macht der Computer immer dasselbe: Er probiert eine Lösung, schaut nach, wie gut sie ist, und stellt sich dann ein kleines Stück besser ein. Das wiederholt er sehr oft, bis das Ergebnis gut genug ist.

Dieses „Stück-für-Stück-besser-Einstellen“ nennt man Optimierung. Meistens läuft es auf eines von zwei Dingen hinaus: einen Fehler kleiner machen oder eine Belohnung größer machen.

Vergleich aus dem Alltag

Wer Korbwerfen lernt, wirft, sieht wie weit der Ball danebenging, und stellt den nächsten Wurf etwas besser ein – so lange, bis er trifft. Genau das macht der Computer beim Lernen, nur sehr viel öfter.

Die drei Lernformen im Vergleich

Lernform	Welche Daten?	Was wird verbessert?	Fachbegriffe (für die Prüfung)	Beispiel aus der Praxis
Supervised Learning	Daten mit Lösung (Gelabelte Daten)	Der Fehler zur Lösung wird kleiner.	Loss (Fehler); Entropie beim Decision Tree	Bilder erkennen, Preis schätzen
Unsupervised Learning	Daten ohne Lösung, bzw. ohne Labels	Die Daten werden geordnet (Cluster)	Cluster, Zentroid, Abstand	Kunden in Gruppen einteilen
Reinforcement Learning	Keine Daten; Agent sucht selbst	Belohnung größer, Bestrafung kleiner.	Belohnung, Bestrafung, Strategie	Roboter lernt laufen, Spiel-KI

Tip: Die Spalte „Fachbegriffe“ enthält genau die Wörter, die in der Prüfung erwartet werden – am besten den Alltagssatz und den Fachbegriff gemeinsam merken.

Was heißt „verbessern“ konkret?

Neuronales Netz: macht den Fehler (Loss) immer kleiner.

Entscheidungsbaum: bringt mehr Ordnung in die Daten (gemessen mit Gini oder Entropie).

Clustering (k-means): rückt die Gruppen-Mittelpunkte (Zentroide) näher an die Datenpunkte.

Reinforcement Learning: holt sich mehr Belohnung und kassiert weniger Bestrafung.

Eine wichtige Ausnahme

Nicht jedes Verfahren „verbessert“ etwas. Manche – wie kNN (k-nächste-Nachbarn) – vergleichen die neue Eingabe einfach nur mit gespeicherten Beispielen, ohne vorher zu trainieren.

Merksatz

Maschinelles Lernen heißt fast immer:

sehr oft ausprobieren und dabei einen Fehler kleiner oder eine Belohnung größer machen.